Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ИВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

Красноярск 2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 920

Разработчик рабочей программы дисциплины:

Доцент кафедры информационно-управляющих систем, кандидат технических наук	_____	А.Н. Бочаров
должность, учёная степень, учёное звание	Подпись	И.О. Фамилия

Руководитель ОПОП, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники, доктор технических наук, профессор	_____	М.Н. Фаворская
должность, учёная степень, учёное звание	Подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры информационно-управляющих систем

от «7»марта 2023 г. протокол № 3/23

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационно-управляющих систем	_____	А.В. Мурыгин
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета института информатики и телекоммуникаций

от «18» апреля 2023 г. протокол № 8

Председатель НМС, доцент кафедры информатики и вычислительной техники, кандидат педагогических наук, доцент	_____	Ю.Б. Козлова
должность, учёная степень, учёное звание	подпись	И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева № 5 протокол № 15 от «28» октября 2022 г.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Теория информации

(наименование дисциплины)

Направление подготовки (Специальность)	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль)	Информационные системы и технологии в управлении

Объем дисциплины составляет 4 зачетных (ые) единиц (ы), 144 часа (ов).

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины	- изучение общих закономерностей процесса создания передачи и переработки информации и применении полученных знаний для разработки информационных систем
Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих законов теории информации, на которых основаны измерения количественной меры информации, скорости передачи информации при отсутствии и наличии помех, определение избыточности информации; - изучение принципов оптимального кодирования; - изучение помехоустойчивых методов приема информации; - умение кодировать информацию, применяя коды с заданными свойствами; - умение решать конкретные задачи приема информации при наличии помех.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Осуществляет поиск информации необходимой для решения поставленных задач. УК-1.2. Использует законы и формы логически правильного мышления, основные принципы системного подхода. УК-1.3. Применяет методику критического анализа и синтезирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.	**Знать:** 1. Актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности. 2. Методики поиска, сбора и обработки информации. 3. Метод системного анализа. **Уметь:** 1. Применять методики поиска, сбора и обработки информации. 2. Осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников. 3. Применять системный подход для решения поставленных задач. 4. Формулировать и аргументировать выводы и суждения со ссылками на информационные ресурсы. **Владеть:** 1. Навыками поиска, сбора и обработки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 2. Навыками систематизации информации, полученной из разных источников. 3.Навыками критического анализа и синтеза информации необходимой для решения поставленных задач.
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях.	ПК-2.7. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области передачи информации.	**Знать:** 1. Теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи. 2. Математические и информационные модели систем передачи информации. **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач. 2. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи.

			3. Решать типовые задачи кодирования и декодирования. **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач. 2. Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в соответствующих разделах математики и теории информации. 3. Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации. 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория информации» (Б1.В8) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Измерение информации.

Раздел 2. Оптимальное кодирование.

Раздел 3. Помехоустойчивое кодирование.

Форма промежуточной аттестации

Экзамен.

Оглавление

1. Цель и задачи изучения дисциплины 2
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций 2
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 3
5. Содержание дисциплины 3
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 3
5.2. Занятия лекционного типа 4
5.3. Занятия семинарского типа 4
5.4. Занятия в форме практической подготовки 5
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 6
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 6
7.1. Рекомендуемая литература 6
7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 6
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 6
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 8

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1.	Цель изучения дисциплины	- изучение общих закономерностей процесса создания передачи и переработки информации и применении полученных знаний для разработки информационных систем
1.2.	Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих законов теории информации, на которых основаны измерения количественной меры информации, скорости передачи информации при отсутствии и наличии помех, определение избыточности информации; - изучение принципов оптимального кодирования; - изучение помехоустойчивых методов приема информации; - умение кодировать информацию, применяя коды с заданными свойствами; - умение решать конкретные задачи приема информации при наличии помех.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Осуществляет поиск информации необходимой для решения поставленных задач. УК-1.2. Использует законы и формы логически правильного мышления, основные принципы системного подхода. УК-1.3. Применяет методику критического анализа и синтезирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.	**Знать:** 1. Актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности. 2. Методики поиска, сбора и обработки информации. 3. Метод системного анализа. **Уметь:** 1. Применять методики поиска, сбора и обработки информации. 2. Осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников. 3. Применять системный подход для решения поставленных задач. 4. Формулировать и аргументировать выводы и суждения со ссылками на информационные ресурсы. **Владеть:** 1. Навыками поиска, сбора и обработки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 2. Навыками систематизации информации, полученной из разных источников. 3.Навыками критического анализа и синтеза информации необходимой для решения поставленных задач.
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях.	ПК-2.7. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области передачи информации.	**Знать:** 1. Теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи. 2. Математические и информационные модели систем передачи информации. **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач. 2. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи. 3. Решать типовые задачи кодирования и декодирования. **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач. 2. Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в

			соответствующих разделах математики и теории информации. 3. Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации. 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория информации» (Б1.В8) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение курса связано с дисциплинами: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Языки программирования», «Дискретная математика».

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимыми для изучения дисциплин: «Компьютерные сети и телекоммуникации», «Защита информации».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных (е) единиц (ы), 144 часа (ов)

а) очная форма

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.часов)	Семестр
		4
Общая трудоемкость дисциплины	**4 (144)**	**4 (144)**
Контактная работа с преподавателем:	**2 (72)**	**2 (72)**
занятия лекционного типа	1 (36)	1 (36)
занятия семинарского типа	1 (36)	1 (36)
в том числе: семинары		
практические занятия		
практикумы		
лабораторные работы	1 (36)	1 (36)
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		
Самостоятельная работа обучающихся:	**2 (72)**	**2 (72)**
изучение теоретического курса (ТО)	2 (72)	2 (72)
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)		
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	экзамен	экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

а) очная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционного типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоятельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практические занятия	Лабораторные работы		
1	Раздел 1. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ					УК-1, ПК-2
1.1	Введение. Количественная оценка информации	2		6	5	
1.2	Энтропия сложной системы	4		10	15	
1.3	Энтропия и информация	4			5	
1.4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний	4			5	
2	Раздел 2. ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ					УК-1, ПК-2
2.1	Передача информации по дискретным каналам связи без помех	4			8	
2.2	Оптимальное неравномерное кодирование	4		8	15	
2.3	Методы сжатия информации	4			4	
3	Раздел 3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ					УК-1, ПК-2
3.1	Передача информации по дискретным каналам связи с помехами	2			5	
3.2	Корректирующие коды	8		12	10	
	Итого в семестр:	**36**		**36**	**72**	
	Всего:	**36**		**36**	**72**	

Программой дисциплины «Теория информации» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся.

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) [3] и дистанционного курса по дисциплине «Теория информации» [4].

5.2. Занятия лекционного типа

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Краткое содержание лекционного занятия
1	Раздел 1. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	
1.1	Введение. Количественная оценка информации	Предмет и задача курса "Теория информации". Краткий обзор истории развития теории информации. Виды информации, структура информации. Количественная оценка информации по Хартли. Энтропия как мера степени неопределенности системы. Свойства энтропии.
1.2	Энтропия сложной системы	Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропий. Условная энтропия. Определение информационных потерь в канале связи.
1.3	Энтропия и информация	Энтропия и информация. Определение информации для независимых систем. Взаимная информация.
1.4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний	Определение энтропии и информации для систем с непрерывным множеством состояний. Применение энтропии для оценки воздействия помех на непрерывный сигнал.
2	Раздел. 2 ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ	
2.1	Передача информации по дискретным каналам связи без помех	Информационная модель канала связи. Пропускная способность канала. Основная теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала без помех.
2.2	Оптимальное неравномерное кодирование	Количественное определение избыточности. Метод Шеннона-Фано. Блочное кодирование. Код Хаффмана.
2.3	Методы сжатия информации	Словарные методы сжатия данных. Классические алгоритмы Зива-

		лемпела. Модификации алгоритмов LZX.
3	Раздел 3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ	
3.1	Передача информации по дискретным каналам связи с помехами	Оценка влияния помех на канал связи. Пропускная способность симметричного канала связи. Основная теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала с помехами.
3.2	Помехоустойчивое кодирование	Корректирующие коды. Кодовое расстояние. Параметры корректирующих кодов. Систематические коды, принципы построения. Код Хемминга. Линейные групповые коды. Циклические коды.

5.3. Занятия семинарского типа

5.3.1. Практические занятия

Учебным планом практические занятия не предусмотрены

5.3.2. Лабораторные работы

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Наименование и объем лабораторной работы, часа(ов) очная//заочная//очно-заочная	Краткое содержание лабораторной работы
1	Раздел 1. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ		
1.1	Введение. Количественная оценка информации	Энтропия как мера степени неопределенности системы. 6/-/-	Определение энтропии длясистему из двух состояний. Определение энтропии одной буквы русского алфавита Определение энтропии одной буквы русского алфавита на основе текстового документа.
1.2	Энтропия сложной системы	Энтропия сложной системы. Условная энтропия. 10/-/-	Работа с канальными матрицами и определение условной энтропии на их основе. Формирование канальных матриц и определение энтропии на основе текстового документа.
2	Раздел 2. ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ		
2.2	Оптимальное неравномерное кодирование	Определение избыточности сообщений. Оптимальное неравномерное кодирование. 8/-/-	Вычисление избыточности текста. Построение кодов Шеннона-Фано и Хаффмана. Кодирование и декодирование текста на основе данных кодов.
3	Раздел 3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ		
3.2	Помехоустойчивое кодирование	Определение и исправление ошибок в сообщении. Код Хемминга. 6/-/-	Построение кода Хемминга. Обнаружение и исправление одиночной ошибки и обнаружение двойной ошибки
		Линейные групповые коды. 6/-/-	Построение линейного группового кода. Обнаружение и исправление одиночной ошибки
	Всего:	36/-/-	

5.4. Занятия в форме практической подготовки

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Теория информации» сформированы виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей программе.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Наименование	Электронный адрес	Кол-во экз.
	7.1.1 Основная литература		
1	Попов, И. Ю. Теория информации : учебник / И. Ю. Попов, И. В. Блинова. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 160 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/126940	https://e.lanbook.com/book/126940	
2	Березкин, Е.Ф. Основы теории информации и кодирования : учеб.пособие / Е.Ф. Березкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 320 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/206384	https://e.lanbook.com/book/206384	
	7.1.2 Дополнительная литература		
3	Бочаров, А.Н. Теория информации : учеб.-метод. комплекс дисциплины : для направления 09.03.04 «Программная инженерия» / А. Н. Бочаров. – Красноярск, 2023. – Текст : электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – URL: https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=11125&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=11125&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	
4	Бочаров, А. Н. Теория информации: электронный образовательный ресурс для студентов направления 09.03.04 «Программная инженерия» / А.Н. Бочаров; Сиб. Гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2023. – Текст : электронный // Сервер электронно-дистанционного обучения : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева : – URL: https://dl.sibsau.ru/enrol/index.php?id=3294	https://dl.sibsau.ru/enrol/index.php?id=3294	
5	Вентцель, Е.С. Теориявероятностей и ее инженерные приложения: учеб. пособие/ Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – 5-е изд., стер.. – Москва :КноРус, 2010. – 480 с. – Текст : непосредственный.		20
6	Матвеев, Б. В. Основы корректирующего кодирования: теория и лаб. практикум : учеб.пособие / Б. В. Матвеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 192 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система: [сайт] – URL: https://e.lanbook.com/book/212216	https://e.lanbook.com/book/212216	

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование

1	Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева : [сайт]. – Красноярск, 1999 – . – URL: http://lib.sibsau.ru; biblioteka.sibsau.ru. – Текст : электронный.
2	КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.
3	Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
4	ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
5	IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6	Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
7	Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосмических вузов России : [сайт]. – Уфа ; Санкт-Петербург, 2014 – . – URL: http://elsau.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
8	Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электрон. образоват. среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019 – . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Теория информации»предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса. В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
– ведение конспекта лекций, практических занятий;
– активная работа во время занятий;
– регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
– своевременная сдача отчетных документов;
– получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на:

– стимулирование познавательного интереса;
– систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
– развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной

	области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. В ходе лекций студентам рекомендуется: – вести конспектирование учебного материала; – обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; – задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций.
Лабораторная работа	Целью лабораторных работ по дисциплине является приобретение умений проведения эксперимента, составления отчета, получение навыков коллективной работы. При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить методические указания по выполнению лабораторной работы, изучить основные теоретические положения по теме работы, выполнить экспериментальную часть, произвести необходимые расчеты, оценить правильность полученных результатов. Лабораторные работы выполняются подгруппами студентов в специализированных лабораториях. Каждую лабораторную работу студент должен оформить в виде отчета, который представляется на рассмотрение преподавателя, защитить отчет, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.
Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)	При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.
Подготовка к экзамену	Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и лабораторных работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование аудитории	Назначение аудитории	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик	Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска. Комплект мультимедийного оборудования.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1. Офисный пакет LibreOffice 6.22; 2. БраузерMozillaFirefox 3. IDE и компиляторы для разработки ПО (VisualStudio, Python, gcc)
Учебная аудитория	для проведения занятий семинарского типа	Учебная мебель для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска.

	(лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины 1. Офисный пакет LibreOffice 6.22; 2. БраузерMozillaFirefox 3. IDE и компиляторы для разработки ПО (VisualStudio, Python, gcc)
Помещение для самостоятельной работы	для самостоятельной работы обучающихся	Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
(приложение к рабочей программе дисциплины)

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

Красноярск 2023

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине Теория информации

1.Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины Теория информации и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства:

- вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль);
- тесты письменные или компьютерные по темам дисциплины (текущий контроль);
- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Осуществляет поиск информации необходимой для решения поставленных задач. УК-1.2. Использует законы и формы логически правильного мышления, основные принципы системного подхода. УК-1.3. Применяет методику критического анализа и синтезирует информацию, необходимую для решения поставленных задач.	**Знать:** 1. Актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности. 2. Методики поиска, сбора и обработки информации. 3. Метод системного анализа. **Уметь:** 1. Применять методики поиска, сбора и обработки информации. 2. Осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников. 3. Применять системный подход для решения поставленных задач. 4. Формулировать и аргументировать выводы и суждения со ссылками на информационные ресурсы. **Владеть:** 1. Навыками поиска, сбора и обработки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий. 2. Навыками систематизации информации, полученной из разных источников. 3.Навыками критического анализа и синтеза информации необходимой для решения поставленных задач.
ПК-2	Способен использовать методы исследования и выполнять формализацию задач в различных предметных областях.	ПК-2.7. Знает и использует методы исследования и формализации задач в области передачи информации.	**Знать:** 1. Теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи. 2. Математические и информационные модели систем передачи информации. **Уметь:** 1. Использовать математические методы и модели для решения прикладных задач. 2. Вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи.

			3. Решать типовые задачи кодирования и декодирования. **Владеть:** 1. Навыками применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач. 2. Навыками сведения основных практических задач в предметной области к типовым задачам в соответствующих разделах математики и теории информации. 3. Методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации. 4. Основами построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации.

2.1. Формы контроля формирования компетенций

№	Контролируемые раздел/тема дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	УК-1, ПК-2	
1.1	Введение. Количественная оценка информации		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
1.2	Энтропия сложной системы		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
1.3	Энтропия и информация		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
1.4	Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
2	Раздел. 2 ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ	УК-1, ПК-2	
2.1	Передача информации по дискретным каналам связи		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
2.2	Оптимальное неравномерное кодирование		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
2.3	Методы сжатия информации		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
3	Раздел 3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ	УК-1, ПК-2	
3.1	Передача информации по дискретным каналам связи без помех		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ
3.2	Помехоустойчивое кодирование		**Текущий контроль:** вопросы для защиты лабораторных работ; тесты письменные или компьютерные по темам дисциплины
	Промежуточная аттестация		**Промежуточная аттестация по дисциплине** вопросы к экзамену

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций УК-1, ПК-2

3.1.Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенцийУК-1, ПК-2

Подробное описание лабораторных работ и контрольные вопросы приводятся в Практикуме, который включен в состав ЭУМКД [3].

Пример задания для лабораторной работы № 1. «Энтропия как мера степени неопределенности системы».

Контрольные вопросы:

1. Что такое энтропия и каковы ее свойства?
2. Как вычисляется энтропия системы?
3. От каких параметров системы зависит энтропия системы?
4. В каких единицах может измеряться энтропия системы?
5. Как определяется один бит информации в теории информации?
6. Как вычисляется максимальная энтропия?
7. Как определяется энтропия через математическое ожидание?

Задачи:

Задача 1

Определить максимальное значение энтропии системы, состоящей из 6 элементов. Каждый элемент может находиться в одном из четырех состояний.

Ответ: 12 бит/сим.

Задача 2

Алфавит состоит из пяти букв. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из этого алфавита, если:

а) символы алфавита встречаются с равными вероятностями;

б) символы алфавита встречаются с вероятностями $p1 = 0{,}8$;

$p2 = 0{,}15$; $p3 = 0{,}03$; $p4 = 0{,}015$; $p5 = 0{,}005$.

Ответ: а) 2,32 бит/сим.; б) 0,95 бит/сим.

Задача 3

Определить энтропию системы, состоящей из двух элементов.Первый элемент может находиться в двух состояниях с вероятностями $p1 = 0{,}6$; $p2 = 0{,}4$. Второй элемент может находиться в трех состояниях с вероятностями $p1 = 0{,}1$; $p2 = 0{,}4$; $p3 = 0{,}5$.

Ответ: 2,33 бит/сим.

3.2. Тесты письменные или компьютерные по темам дисциплины (текущий контроль), формирование компетенций УК-1, ПК-2

Примеры заданий в тестовой форме:

1. С помощью чего можно описать передачу информации по каналу связи с помехами?
   1) Матрица совместных вероятностей;
   2) Канальные матрицы со стороны источника и приемника сообщений;
   3) Таблица вероятностей появления сообщений из источника;
   4) Таблица вероятностей появления сообщений на входе приемника;

Ответ: 2

2. Как оценить влияние помех на полезный сигнал?
   1) Полная и частная условная энтропия;
   2) Энтропия сложной системы;
   3) Энтропия источника сообщений;
   4) Энтропия приемника сообщений

Ответ: 1

3. Из каких кодовых векторов состоит порождающая матрица систематического кода?
   а) линейно независимых векторов:
   б) линейно зависимых векторов;
   в) случайных векторов.

Ответ: 1

3.3. Вопросы экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенций УК-1, ПК-2

1. Виды информации, структура информации.
2. Энтропия, как мера степени неопределенности состояния системы;
3. Энтропия объединения, условная энтропия;
4. Определение информационных потерь в каналах связи;
5. Энтропия и информация; средняя информация, частная информация, взаимная информация;
6. Энтропия и информация для систем с непрерывным множеством состояний.
7. Определение избыточности сообщений;
8. Оптимальное неравномерное кодирование; кодирование методом Шеннона-Фано;
9. Оптимальное кодирование методом Хафмана.
10. Информационная модель канала связи; передача сообщений по каналу связи без помех; теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала связи без помех;
11. Передача информации по дискретному каналу связи с искажениями;
12. Передача информации по непрерывному каналу связи с помехами:
13. Корректирующие коды; принципы построения; принципы обнаружения и исправления ошибок, межкодовое расстояние;
14. Информационный подход к оценке качества функционирования систем связи;
15. Систематические коды; принципы построения;
16. Коды Хэмминга;
17. Линейные групповые коды;
18. Циклические коды;

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций УК-1, ПК-2

4.1. Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы для защиты лабораторных работ

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание материала лабораторной работы, умение анализировать полученные результаты и делать выводы, владение навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы, правильность ответа, структура и стиль ответа.	Ответ представлен в полном объеме в соответствии с поставленным вопросом. Студент знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, структура и стиль ответа образцовые присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
«4» (хорошо, зачтено)		Ответ представлен в соответствии с поставленным вопросом с незначительными замечаниями. Студент знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, в структуре и стиле ответа нет грубых ошибок.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа имеет значительные замечания, устраненные во время контактной работы с преподавателем. Студент на удовлетворительном уровне знает материал лабораторной работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы. В оформлении, структуре и стиле ответа есть недостатки;

		работа выполнена самостоятельно.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Часть ответа или весь ответ выполнен из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер. Содержание ответа не соответствует поставленной теме. Студент не знает материал лабораторной работы, не умеет анализировать полученные результаты и делать выводы.

4.2. Показатели и критерии оценивания задания в тестовой форме

Код	Вид оценочного средства	Критерии	Балл	Максимальный балл 5 – минимальный балл 1
Т.1	Тестовое задание №	выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов/заданий выполнено правильно	5	**5 – 3** (зачет)
		выставляется студенту если 80-89%тестовых задач/заданий выполнено правильно	4	
		выставляется студенту если 60-79%тестовых задач/заданий выполнено правильно	3	
		при ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не зачитывается и у студента образуется долг, который должен быть закрыт в течение семестра или на зачетной неделе	н/з	

4.3 Показатели и критерий оценивания устного (письменного) ответа на экзамене

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.	Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.При прохождении теста правильные ответы должны составлять более 80%.
«4» (хорошо, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождает адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.

		При прохождении теста правильные ответы должны составлять более 65 - 80%.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа разорваны логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал. При прохождении теста правильные ответы должны составлять более 50 - 65%.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя При прохождении теста правильные ответы составляют менее 50%.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости обучающегося.

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Выше среднего	«4» (хорошо) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Средний	«3» (удовлетворительно) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.
Неудовлетворительный	«2» (неудовлетворительно) не зачтено	Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты.